

**Exercice 01**

On considère une partie  $A \subset \mathbb{R}$  non vide et bornée :

$$\exists M > 0 \text{ tel que } \forall a \in A, |a| \leq M.$$

La partie  $A$  admet donc une borne supérieure  $\sup A$  et une borne inférieure  $\inf A$ . On définit l'ensemble des distances entre éléments de  $A$  :

$$\mathcal{D}_A = \{|y - x| \mid (x, y) \in A^2\}.$$

**1. Caractérisation de la borne inférieure :**

La borne inférieure  $\inf A$  d'un ensemble  $A \subset \mathbb{R}$  est le plus grand réel  $m$  tel que  $m \leq a$  pour tout  $a \in A$ . Autrement dit :

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A, m \leq a, \\ \forall \epsilon > 0, \exists a \in A \text{ tel que } m \leq a < m + \epsilon. \end{cases}$$

**2. Voir le cours****3. Existence de la borne supérieure de  $\mathcal{D}_A$  :**

La partie  $\mathcal{D}_A$  est non vide car  $A$  est non vide, et elle est bornée par  $2M$  (puisque  $|y - x| \leq 2M$  pour  $(x, y) \in A^2$ ). Par conséquent,  $\mathcal{D}_A$  admet une borne supérieure, que l'on note :

$$\delta(A) = \sup \mathcal{D}_A.$$

**4. Inégalité entre le diamètre de  $A$  et la différence des bornes :**

On montre que :

$$\delta(A) \leq \sup A - \inf A.$$

Pour tout  $x, y \in A$ , on a  $\inf A \leq x \leq \sup A$  et  $\inf A \leq y \leq \sup A$  ce qui donne  $|y - x| \leq \sup A - \inf A$ . Donc, par définition de  $\delta(A)$ , on a  $\delta(A) \leq \sup A - \inf A$ .

**5. Égalité entre le diamètre de  $A$  et la différence des bornes :**

On montre que :

$$\delta(A) = \sup A - \inf A.$$

Soit  $\epsilon > 0$ . Par définition de  $\sup A$  et  $\inf A$ , il existe  $x, y \in A$  tels que  $\sup A - \epsilon < y \leq \sup A$  et  $\inf A \leq x < \inf A + \epsilon$  ce qui implique  $(0 \leq) \sup A - \inf A - 2\epsilon \leq y - x \leq \sup A - \inf A$ . Ainsi,  $|y - x|$  est arbitrairement proche de  $\sup A - \inf A$ , donc  $\delta(A) = \sup A - \inf A$ .

**6. Inégalité sur le diamètre de  $A \cup B$  :**

Soit  $B \subset \mathbb{R}$  non vide et bornée avec  $B \cap A \neq \emptyset$ . Alors  $\delta(A \cup B)$  existe et on a :

$$\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B).$$

En effet, pour tout  $x, y \in A \cup B$ , on a 4 cas :

- Si  $x, y \in A$ , alors  $|y - x| \leq \delta(A) \leq \delta(A) + \delta(B)$
- Si  $x, y \in B$ , alors  $|y - x| \leq \delta(B) \leq \delta(A) + \delta(B)$
- Si  $x \in A$  et  $y \in B$ , comme on a  $B \cap A \neq \emptyset$  soit  $z \in B \cap A$  alors  $|y - z + z - x| \leq |y - z| + |z - x| \leq \delta(A) + \delta(B)$  (inégalité triangulaire)

**7. Propriétés d'une application  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  vérifiant :**

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| \leq |y - x|.$$

(a) Les ensembles  $f^{-1}(A)$  et  $f(A)$  sont définis comme suit :

- $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$  est l'image de  $A$  par  $f$ .
- $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in A\}$

(b) **Borne supérieure de  $f(A)$  :**

Puisque  $A$  est non vide et bornée,  $f(A)$  est non vide (car  $A \neq \emptyset$ ) et bornée (car  $|f(y) - f(x)| \leq |y - x|$  pour tout  $x, y \in \mathbb{R}$ ).

(c) **Inégalité sur le diamètre de  $f(A)$  :**

On montre que :

$$\delta(f(A)) \leq \delta(A).$$

En effet, pour tout  $x, y \in A$ ,  $|f(y) - f(x)| \leq |y - x| \leq \delta(A)$ , donc  $\delta(A)$  est un majorant de  $D_{f(A)}$ . Alors, par définition de  $\delta(f(A))$ , on a  $\delta(f(A)) \leq \delta(A)$ .

### Problème : Calcul des sommes classiques

#### Partie I

Soit  $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ .

1. On a :

$$\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} = \frac{e^{-i\theta/2} - e^{i(n+1/2)\theta}}{e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}} = e^{in\theta/2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin(\theta/2)}.$$

2. En prenant parties réelle et imaginaire :

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) = \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin(\theta/2)}, \quad \sum_{k=0}^n \sin(k\theta) = \sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin(\theta/2)}.$$

3. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) &= \Re((1 + e^{ix})^n) = \Re(e^{inx/2} (2 \cos(x/2))^n) = 2^n \cos^n(x/2) \cos\left(\frac{nx}{2}\right), \\ \sum_{k=0}^n \cos^2(kx) &= \sum_{k=0}^n \frac{1 + \cos(2kx)}{2} = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{2} \cos(nx) \cdot \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}. \end{aligned}$$

#### Partie II

Soit  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}$ . On pose :  $A_n = \sum_{k=0}^n \cos^2(kx)$  et  $B_n = \sum_{k=0}^n \sin^2(kx)$ .

$$1. A_n + B_n = \sum_{k=0}^n (\cos^2(kx) + \sin^2(kx)) = n + 1.$$

2.  $\cos^2(kx) - \sin^2(kx) = \cos(2kx)$  donc :

$$A_n - B_n = \sum_{k=0}^n \cos(2kx).$$

3. D'après la partie I avec  $\theta = 2x$  :

$$A_n - B_n = \cos(nx) \cdot \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}.$$

4. On résout le système :

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{2}[(A_n + B_n) + (A_n - B_n)] = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{2} \cos(nx) \cdot \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}, \\ B_n &= \frac{1}{2}[(A_n + B_n) - (A_n - B_n)] = \frac{n+1}{2} - \frac{1}{2} \cos(nx) \cdot \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x}. \end{aligned}$$

### Partie III

Soit  $q \in \mathbb{R}$ . On pose :  $C = \sum_{k=1}^n q^k \cos(kx)$  et  $D = \sum_{k=1}^n q^k \sin(kx)$ .

1. On a :

$$1 + C + iD = \sum_{k=0}^n (qe^{ix})^k = \frac{1 - (qe^{ix})^{n+1}}{1 - qe^{ix}}.$$

2. En séparant parties réelle et imaginaire :

$$\begin{aligned} C &= \frac{q \cos x - q^2 + q^{n+2} \cos(nx) - q^{n+1} \cos((n+1)x)}{1 - 2q \cos x + q^2}, \\ D &= \frac{q \sin x + q^{n+2} \sin(nx) - q^{n+1} \sin((n+1)x)}{1 - 2q \cos x + q^2}. \end{aligned}$$

### Partie IV

Soit  $(n, p) \in \mathbb{N}^2$ , on définit  $S_p(n) = \sum_{k=1}^n k^p$ .

1.

$$S_0(n) = n, \quad S_1(n) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad S_2(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. On montre par récurrence ou télescopage :

$$S_3(n) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

3. (a)

$$\sum_{k=1}^n (k+1)^{p+1} = S_{p+1}(n) + (n+1)^{p+1} - 1.$$

(b)

$$(k+1)^{p+1} = \sum_{\ell=0}^{p+1} \binom{p+1}{\ell} k^\ell.$$

(c)

$$\sum_{k=1}^n (k+1)^{p+1} = \sum_{\ell=0}^{p+1} \binom{p+1}{\ell} S_\ell(n) = S_{p+1}(n) + \sum_{\ell=0}^p \binom{p+1}{\ell} S_\ell(n).$$

(d) En égalisant avec (a) :

$$S_{p+1}(n) + \sum_{\ell=0}^p \binom{p+1}{\ell} S_{\ell}(n) = S_{p+1}(n) + (n+1)^{p+1} - 1,$$

d'où :

$$\sum_{\ell=0}^p \binom{p+1}{\ell} S_{\ell}(n) = (n+1)^{p+1} - 1.$$

En isolant  $S_p(n)$  :

$$S_p(n) = \frac{1}{p+1} (n+1)^{p+1} - 1 - \sum_{\ell=0}^{p-1} \binom{p+1}{\ell} S_{\ell}(n)$$

4. Pour  $p = 3$  :

$$\begin{aligned} S_3(n) &= \frac{1}{4} \left( (n+1)^4 - 1 - \binom{4}{0} S_0(n) - \binom{4}{1} S_1(n) - \binom{4}{2} S_2(n) \right) \\ &= \frac{1}{4} (n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - n - 2n(n+1) - n(n+1)(2n+1)) \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4}. \end{aligned}$$

Pour  $S_4(n)$  avec  $p = 4$  :

$$S_4(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.$$